



UNIVERSIDAD
DE ALMERÍA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

SIMULADOR WEB DE TRÁFICO AÉREO
SOBRE MAPA INTERACTIVO

Autor:

Antonio Rafael Nieto Mora

Tutores:

José Joaquín Cañadas Martínez

David Lacasa Sánchez

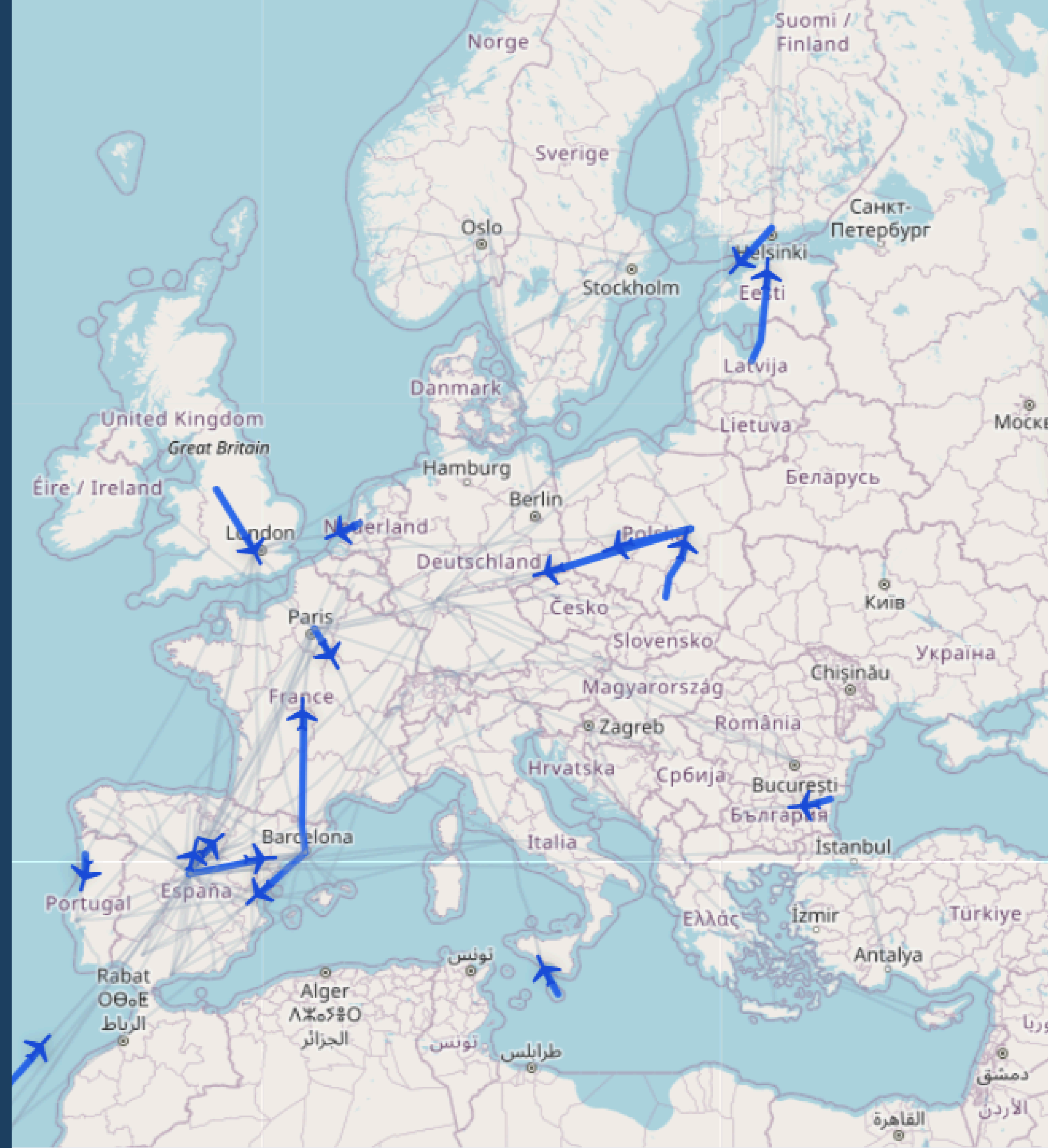
INGENIERÍA INFORMÁTICA

ÍNDICE

1. Motivación y contexto
2. Objetivos del TFG
3. Metodología y planificación
4. Arquitectura del sistema
5. Modelo de datos
6. Mapa interactivo y simulación
7. Algoritmos de rutas
8. Implementación
9. Conclusiones

MOTIVACIÓN Y CONTEXTO

- Visualización Geográfica: Los datos geográficos se entienden mejor sobre un mapa que en listados.
- El Sector Aéreo: En el tráfico aéreo intervienen aeropuertos, vuelos, rutas y zonas restringidas.
- Solución unificada: El TFG integra visualización, gestión de datos, autenticación y algoritmos de rutas.



OBJETIVOS DEL TFG

GENERAL

Diseñar e implementar una aplicación web de simulación y monitorización de tráfico aéreo sobre un mapa interactivo, integrando un modelo de datos robusto, un sistema de autenticación por roles y la aplicación de algoritmos avanzados de teoría de grafos para el cálculo de rutas y la conectividad de la red.

ESPECÍFICOS

- Diseñar una arquitectura web separada en frontend, backend y base de datos.
- Representar aeropuertos, vuelos, rutas y zonas restringidas sobre el mapa.
- Gestionar usuarios, reservas y datos principales del sistema.
- Aplicar algoritmos de grafos para el cálculo de rutas y análisis de conectividad.
- Incorporar autenticación y control de acceso mediante roles.

FASE 1

Análisis y diseño

- Requisitos
- Casos de uso
- Arquitectura y modelo de datos



FASE 2

Desarrollo por capas

- Frontend y backend
- Base de datos
- Entorno local



FASE 3

Integración y validación

- Mapa interactivo
- Algoritmos
- Roles y pruebas funcionales

METODOLOGÍA

ANÁLISIS Y DISEÑO

- Requisitos
- Casos de uso
- Arquitectura y modelo de datos

DESARROLLO EN CAPAS

- Frontend y backend
- Base de datos
- Entorno local

INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN

- Mapa interactivo
- Algoritmos
- Roles y pruebas funcionales

PLANIFICACIÓN

TRABAJO ORGANIZADO EN FASES, CON UNA DEDICACIÓN ESTIMADA DE 300 HORAS

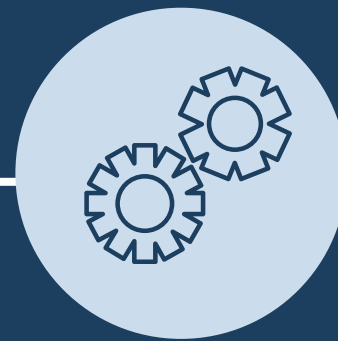
TAREAS (horas estimadas)	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Definición del proyecto (20 h)								
Estado del arte (30 h)								
Análisis de requisitos (25 h)								
Diseño del sistema (35 h)								
Implementación del frontend (45 h)								
Implementación del backend (45 h)								
Integración y base de datos (25 h)								
Algoritmos y rutas (35 h)								
Validación y ajustes (20 h)								
Redacción de la memoria (20 h)								

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



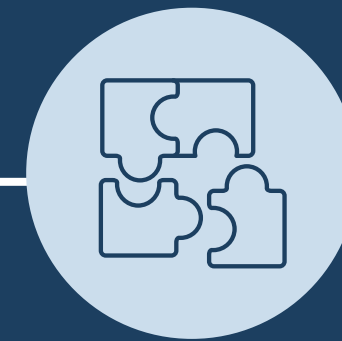
Frontend

Interfaz web, mapa interactivo y comunicación con la API.



Backend

Lógica de negocio, validación de peticiones y control de acceso.



Persistencia

Almacenamiento de usuarios, vuelos, reservas, aeropuertos y zonas restringidas.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA



MODELO DE DATOS



Usuarios



Aeropuertos

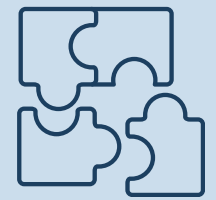


Vuelos

Reservas



Doble relación

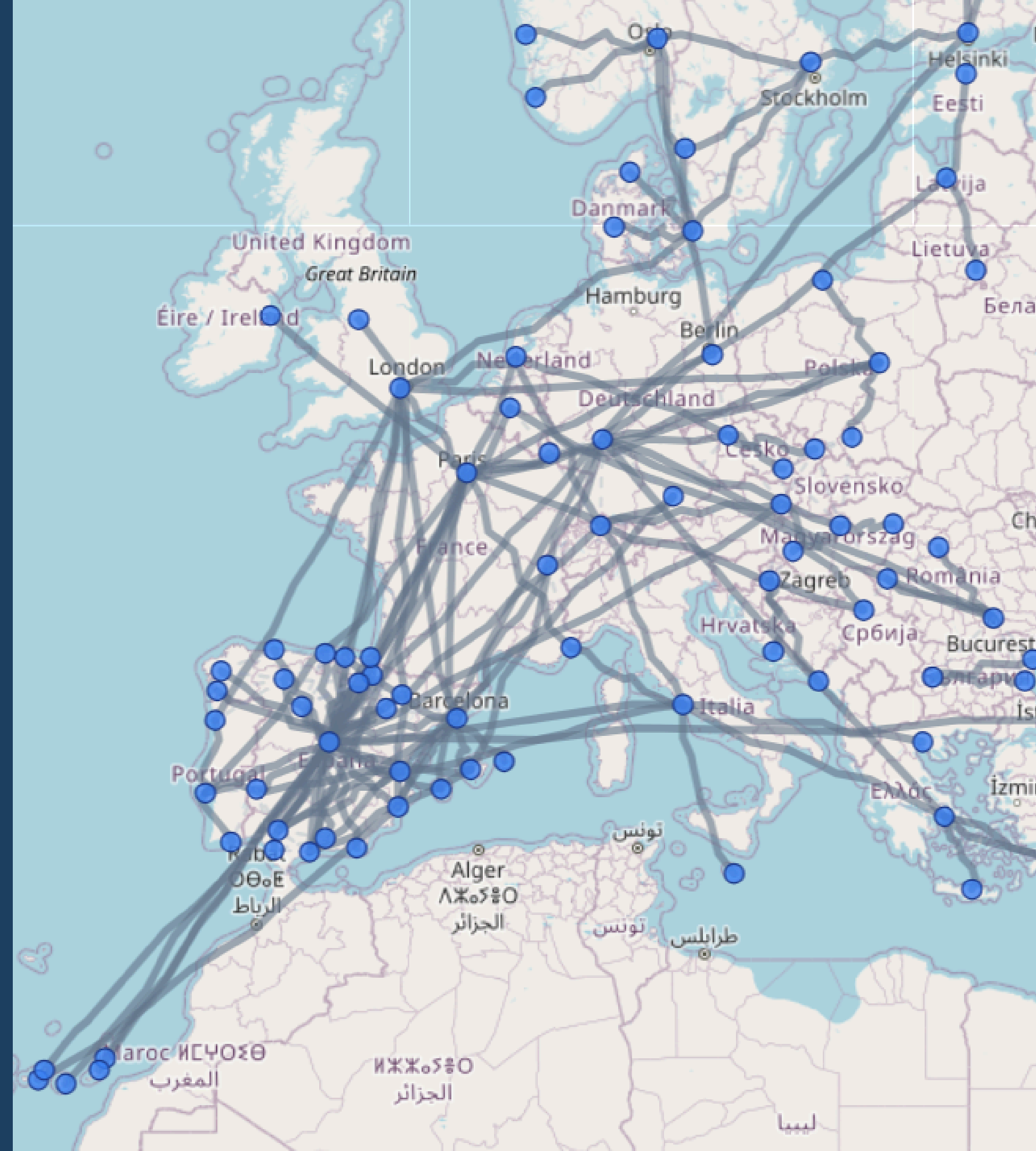


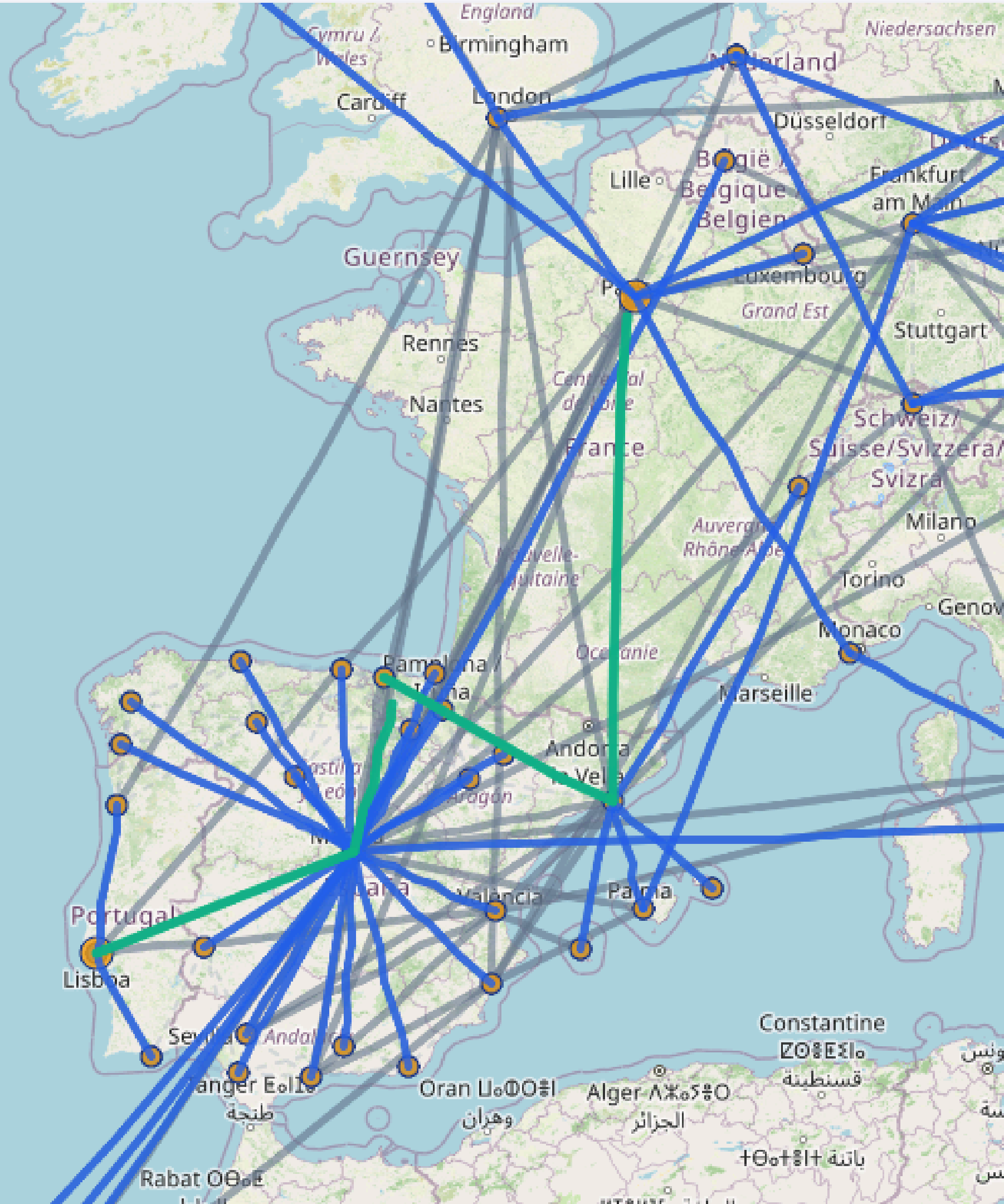
Zonas Restringidas



MAPA INTERACTIVO Y SIMULACIÓN

- El mapa actúa como eje principal de la aplicación.
- Permite interpretar vuelos, aeropuertos, trayectorias y zonas restringidas de forma visual.
- La simulación conecta los datos almacenados con una representación geográfica clara.





ALGORITMOS DE RUTAS

- Dijkstra y A*: cálculo de rutas de menor coste.
- BFS: búsqueda de rutas con menos escalas.
- Kruskal y Prim: análisis de conectividad de la red.
- Modo rally: recorrido multipunto entre varios nodos.

IMPLEMENTACIÓN

- Frontend en Angular: vistas, componentes, servicios y mapa interactivo con Leaflet.
- Backend en Node.js, Express y TypeScript: API REST, validaciones y control de acceso.
- Persistencia con PostgreSQL y Prisma ORM para usuarios, vuelos, reservas y zonas.
- Integración de algoritmos, reservas, notificaciones y entorno local con Docker.

Vuelos Programados

135 de 135 vuelos [Limpiar filtros](#)

BÚSQUEDA RÁPIDA

ID, Ciudad, Aeropuert

ORIGEN

Todos

DESTINO

Todos

RANGO HORARIO

--:-- a --:--

DURACIÓN MÁX.

10 h

IB9999

MAD
23:00

1 h 16 min

BCN
00:16

DIARIO

☒ Activo

IB2349

TFS
12:00

3 h 15 min

ALC
15:15

DIARIO

☒ Activo

CONCLUSIONES

El TFG ha permitido desarrollar una aplicación web funcional que combina visualización geográfica, gestión de datos y algoritmos de rutas dentro de una arquitectura organizada por capas.

- Objetivos cumplidos: aplicación completa con frontend, backend y base de datos.
- Mapa interactivo: representación visual de aeropuertos, vuelos, trayectorias y zonas restringidas.
- Modelo de datos: gestión estructurada de usuarios, reservas, vuelos y aeropuertos.
- Núcleo algorítmico: aplicación de grafos para calcular rutas y analizar la conectividad de la red.
- Aprendizaje obtenido: integración de desarrollo web, persistencia, autenticación y algoritmia.



MUCHAS GRACIAS

26 de Junio de 2026